

01_MODUL_AJAR_PERTEMUAN_12

MODUL AJAR INFORMATIKA - FASE F (KELAS XI)

Komponen	Deskripsi
Mata Pelajaran	Informatika
Fase / Kelas	F / XI
Semester	2 (Genap)
Pertemuan ke-	12
Alokasi Waktu	5 JP × 45 menit (225 menit)
Tahun Pelajaran	2026/2027
Satuan Pendidikan	SMA Negeri 6 Cimahi
Materi Esensial	Konsep Sistem dan Keamanan Jaringan Komputer

Tujuan Pembelajaran

TP	IKTP
LD: Memahami platform digital & aspek keamanan transaksi	12.1 Menjelaskan mekanisme lokapasar (marketplace)
	12.2 Menjelaskan cara kerja perbankan digital & dompet digital
	12.3 Mengidentifikasi risiko keamanan transaksi digital
	12.4 Menerapkan praktik aman bertransaksi online

Langkah Pembelajaran

Pembukaan (20 menit)

Kegiatan	Waktu
1. Salam, doa, cek kehadiran	3 menit
2. Review: “Pert 11: UU ITE & PDP — aturan digital. Sekarang: platform digital yang kita pakai sehari-hari — bagaimana cara kerjanya & amankah?”	5 menit
3. Apersepsi: “Siapa yang pernah belanja di Shopee/Tokopedia? Transfer pakai M-Banking? Top-up GoPay? Kalian sudah pakai — tapi paham cara kerja & risikonya?”	7 menit
4. Trigger: “2023: 10.000+ kasus penipuan online di Indonesia. Kerugian Rp 100+ miliar. Kebanyakan karena pembeli kurang waspada.”	5 menit

Inti (170 menit)

Memahami (55 menit)

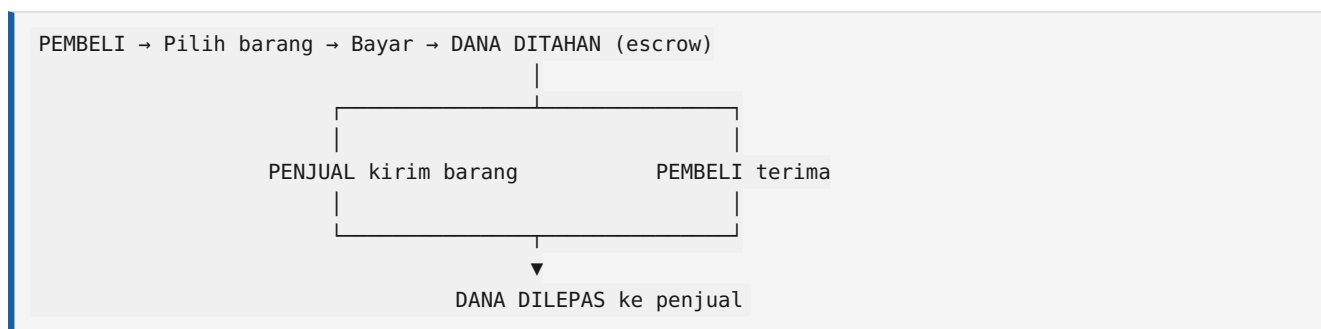
1. Lokapasar / Marketplace (20 menit)

Definisi	Platform yang mempertemukan penjual & pembeli secara online
----------	---

Marketplace di Indonesia:

Platform	Model	Pembayaran	Fitur Khas
Tokopedia	Marketplace + toko resmi	Transfer, kartu, dompet	GoPay, gratis ongkir
Shopee	Marketplace	ShopeePay, COD	Live streaming, flash sale
Lazada	Marketplace	Kartu, transfer, COD	Lazada Wallet
Bukalapak	Marketplace + mitra	BukaDompet	Mitra (agen BRILink)
Blibli	Marketplace	Kartu, transfer, cicilan	Blibli Pay

Mekanisme Transaksi:



Fitur Escrow: Uang pembeli ditahan platform sampai barang diterima → aman

2. Perbankan Digital (15 menit)

Jenis	Contoh	Fungsi
Mobile Banking	BCA Mobile, Mandiri Livin', BNI Mobile	Transfer, bayar, cek saldo via HP
Internet Banking	KlikBCA, Mandiri Online	Transaksi via browser
Digital Bank	Jenius, Digibank by DBS, SeaBank	100% online — tanpa kantor cabang

Keamanan M-Banking:

Fitur	Fungsi
PIN/Password	Akses login
2FA / OTP	Verifikasi transaksi
m-Token / SecureApp	Generate kode untuk transaksi besar
Device Binding	Hanya bisa akses dari HP terdaftar
Limit Transaksi	Batas nominal per hari

3. Dompot Digital / E-Wallet (20 menit)

Dompot	Pengembang	Fitur
GoPay	Gojek	Bayar Gojek, top-up, transfer
OVO	Grab	Bayar Grab, merchant, tarik tunai
DANA	DANA Indonesia	Transfer, bayar, QRIS
ShopeePay	Shopee	Bayar di Shopee, merchant
LinkAja	BUMN	Bayar transportasi, PBB
QRIS	Standar BI	Satu QR untuk semua dompet — bayar di mana saja

Cara Kerja Dompot Digital:

TOP UP: Rekening → Dompot Digital (saldo masuk)
BAYAR: Scan QR / PIN → Saldo keluar → Merchant terima
TARIK: Dompot → Rekening (saldo keluar)

Risiko Dompot Digital:

Risiko	Penjelasan	Mitigasi
Saldo dicuri	HP hilang → saldo diakses	PIN kuat + 2FA + device lock
Phishing	Link palsu QRIS	Scan QR dari merchant terpercaya
Top-up salah	Salah nomor tujuan	Cek 2× sebelum konfirmasi
Saldo menganggur	Uang di dompet tidak berbunga	Top-up sesuai kebutuhan

Mengaplikasi (85 menit)

4. Demonstrasi Perbandingan Platform (10 menit) - Tampilkan 3 platform: Tokopedia, GoPay, M-Banking - Tunjukkan fitur keamanan: escrow, 2FA, limit transaksi, PIN

5. Aktivitas 1 — Analisis Platform (25 menit) — Kelompok

Setiap kelompok mendapat 1 platform:

Kelompok	Platform
A	Shopee (marketplace)
B	GoPay (dompet digital)
C	BCA Mobile (m-banking)
D	DANA (dompet digital)

Tugas (poster digital — Canva): 1. Logo + deskripsi singkat 2. Fitur utama 3. Fitur keamanan (escrow, 2FA, PIN, limit) 4. 2 kelebihan, 2 kekurangan 5. Tips aman menggunakan platform tersebut

6. Aktivitas 2 — Simulasi Transaksi Aman (25 menit) — Berpasangan

Simulasi pembelian di marketplace:

Langkah	Aman / Tidak Aman	Penjelasan
Pembeli klik link dari SMS “barang diskon 90%”	x	Phishing
Pembeli cek rating toko sebelum beli		
Pembeli transfer langsung ke rekening penjual (tidak lewat escrow)	x	
Pembeli bayar pakai escrow / dompet platform		
Penjual minta screenshot bukti transfer	x	
Pembeli aktivasi 2FA di akun marketplace		

Tugas: Tentukan mana yang aman — beri alasan!

7. Aktivitas 3 — Studi Kasus Penipuan (25 menit) — Individu

Baca kasus:

“Andi mendapat notifikasi dari”Shopee”: Akun Anda diblokir. Klik link bit.ly/unblock-shopee untuk memulihkan. Andi panik, klik link, masukkan email & password Shopee. 5 menit kemudian: saldo ShopeePay Rp 500.000 raib.”

Analisis: | Pertanyaan | Jawaban | |—|—| | Jenis penipuan? | | | Kesalahan Andi? | | | Bagaimana seharusnya? | | | Pasal UU ITE? | | | Cara melapor? | |

8. Aktivitas 4 — Tips Berbagi (10 menit) — Pleno - Setiap siswa share 1 tips aman bertransaksi online - Guru catat di papan tulis

Merefleksi (15 menit)

9. Refleksi Jurnal (15 menit) - Fitur keamanan platform digital yang baru diketahui? - 1 kebiasaan baru yang akan diterapkan saat transaksi online - Dompet digital favorit — mengapa? - Skala pemahaman 1-10

Penutup (35 menit)

Kegiatan	Waktu
1. Rangkuman: Lokapasar (escrow) → M-Banking (2FA) → Dompet Digital (PIN) → Tips Aman	10 menit
2. Kuis lisan: “Apa itu escrow? Bedanya dompet digital vs m-banking? Tips aman belanja online?”	10 menit
3. Preview: “Pert 13: Etika Digital & Demokrasi Digital — bijak bermedsos, hoaks, filter bubble”	5 menit
4. Tugas rumah: Cek fitur keamanan 1 platform yang kalian pakai — screenshot + analisis	10 menit

Asesmen

Kriteria	1	2	3	4
Analisis platform	Tidak selesai	2-3 fitur	4-5 fitur	6+ fitur + tips
Simulasi transaksi	0-2 benar	3-4 benar	5-6 benar	6 + alasan
Analisis kasus penipuan	Tidak tepat	1-2 tepat	3-4 tepat	5 tepat + mendalam
Poster digital	Tidak buat	Ada, minimal	Ada, lengkap	Ada, menarik + tips

MGMP Informatika SMAN 6 Cimahi